



SHAHEEN AIRFIELD OS

AUTONOMOUS AVIATION INTELLIGENCE PLATFORM

خطر واحد. حادثة واحدة.

يُشكّل أحد أخطر التهديدات التشغيلية في مطارات FOD – Foreign Object Debris العالم. جسم صغير على المدرج كفيل بتدمير محرك نفاث، وتهديد حياة مئات الركاب.

فجوة الاستجابة

لا يوجد رصد مستمر بين رحلات الإقلاع والهبوط

الفحص اليدوي

بطيء، متقطع، يعتمد على بصر الإنسان

مخاطر الطيور (الحياة الفطرية)

تهديد حيوي يصعب التنبؤ به دون رصد ميداني مستمر

لماذا تهم سلامة المدرج؟

مقارنة تشغيلية بين الأساليب الثلاثة لفحص المدرج

SHAHEEN V.2	اساليب تقليدية	الفحص اليدوي	المعيار
مسح شامل وتغطية كاملة	متوسطة	جزئية ومحدودة	التغطية
إقلاع فوري مستقل	5-10 دقائق	15-30 دقيقة	زمن الاستجابة
بدون تدخل بشري	نقاط عمياء بكثرة	خطر بشري مباشر	السلامة التشغيلية



المرحلة الأولى

تعرف على SHAHEEN

نموذج طائرة مسيّرة مخصص بتصميم متكامل،
مُطَوَّر للعمل ضمن بيئة PX4 + Gazebo بنيةً قابلة
للتوسع.

بنية معيارية

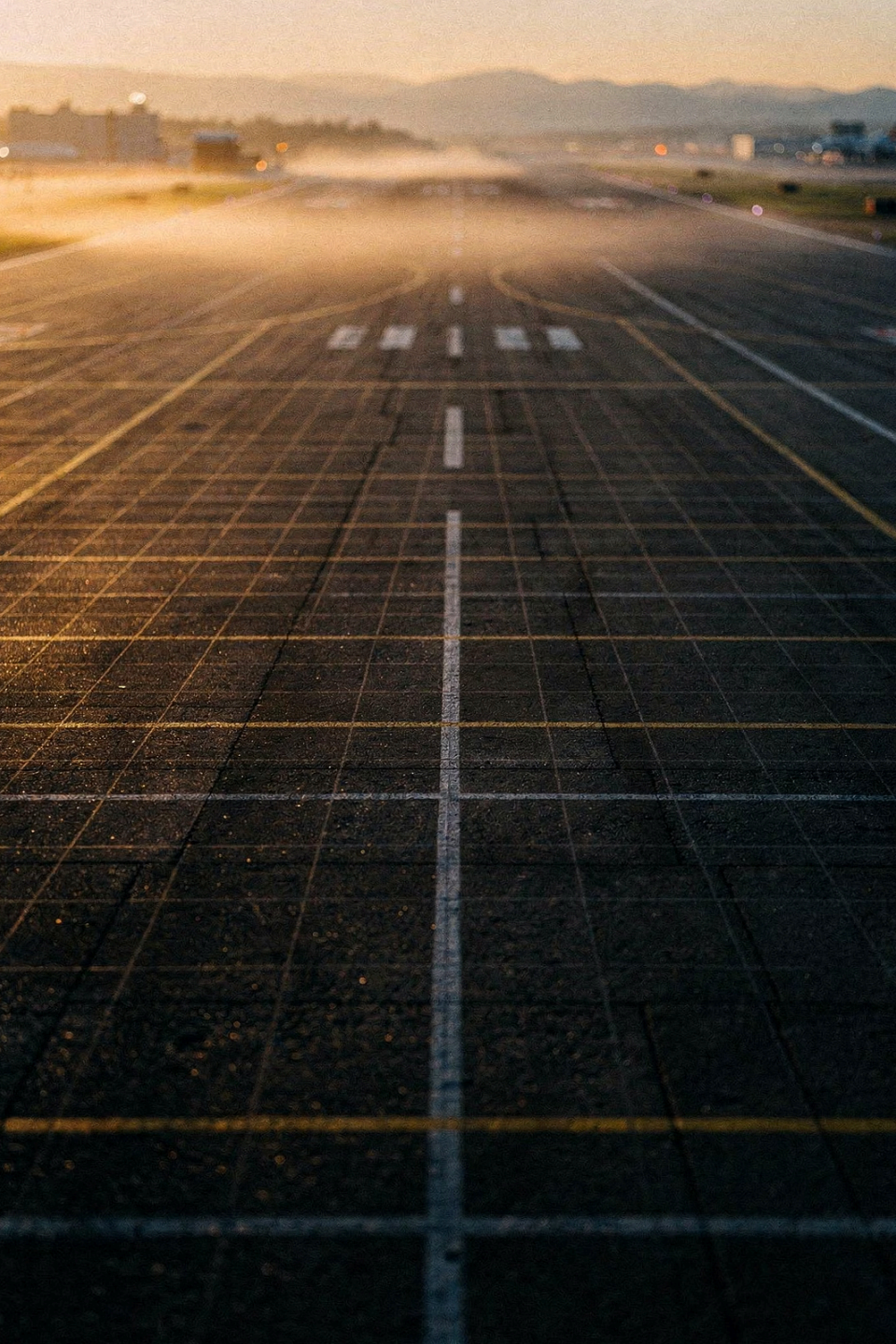
جاهزة لتكامل الذكاء الاصطناعي في المرحلة
الثانية

تكامل PX4 + Gazebo

نظام تحكم طيران صناعي مع محاكاة عالية
الدقة

نموذج مخصص

هيكل هندسي دقيق مُعرَّف ببيانات فيزيائية
واقعية



بيئة المحاكاة الميدانية

محاكاة Gazebo مستوحاة من مطار الملك خالد الدولي — بيئة تشغيلية واقعية تُجسّد سيناريوهات الفحص الفعلية.

المرحلة الأولى

مهمة مستقلة — ملاحة، تغطية، RTL

- PX4
- MAVSDK
- QGROUNDCONTROL

المرحلة الثانية

- px4
- GAZEBO

المرحلة الثالثة

- ROS2
- YOLO

سير المهمة المستقلة

دورة تنفيذ كاملة بدون تدخل بشري من الإقلاع حتى العودة الآمنة



- النظام مربوط كامل مع ادارة المطار و برج المراقبة لضمان سلامة المطار.

بنية النظام الهندسية



التقني STACK

ثلاث طبقات. تكامل واحد.

- **Python MAVSDK:** أوامر وتتبع — `async/await` تنسيق المهمة عبر telemetry
- **PX4 SITL:** نظام تحكم طيران صناعي معتمد — استقرار وتنفيذ النقاط
- **Gazebo:** محرك فيزيائي واقعي — بيئة المحاكاة الكاملة

لا توجد طبقة ذكاء اصطناعي في المرحلة الحالية ⓘ

التحديات الهندسية الحقيقية

المشكلة: واجهت تعقيداً في دمج نموذج الطائرة المخصص (x500_x) ضمن نظام PX4؛ حيث تسببت أخطاء في تسمية الملفات ومساراتها (File Path Conflicts) في توقف النظام عن الاستجابة للأوامر، وتفاقت المشكلة عند تعديل أكواد الموديل الأساسي بناءً على اقتراحات غير دقيقة أدت إلى تعطيل الـ **Airframe** بالكامل.

الحل: قمت بإعادة بناء هيكلية الملفات وتصحيح مسارات الربط (Link Paths) في SDF و Gazebo. كما استعدت ملفات النظام الأساسية (x500) إلى حالتها السليمة، وقمت ببرمجة التعديلات المطلوبة يدوياً (Manual Integration) بدلاً من الاعتماد على التعديلات الآلية لضمان التوافق التام مع بنية PX4.

النتيجة: استعادة السيطرة الكاملة على النظام وضمان استقرار الموديل، مع اكتساب خبرة عميقة في فهم كيفية هيكلية الملفات والتعامل مع ملفات النظام الأساسية (System Configuration).



عرض مباشر

إقلاع → 10 نقاط مل → Spawn



احية → عودة آمنة RTL

يبدأ الآن تشغيل المحاكاة الحية — شاهد دورة المهمة المستقلة الكاملة



ما حققه SHAHEEN – المرحلة الأولى

0

تدخل بشري

تنفيذ مستقل كامل من الإقلاع للهبوط

100%

موثوقية RTL

عودة ذكية في جميع سيناريوهات المهمة

30

نقطة ملاحية

تغطية مستقلة شاملة للمدرج

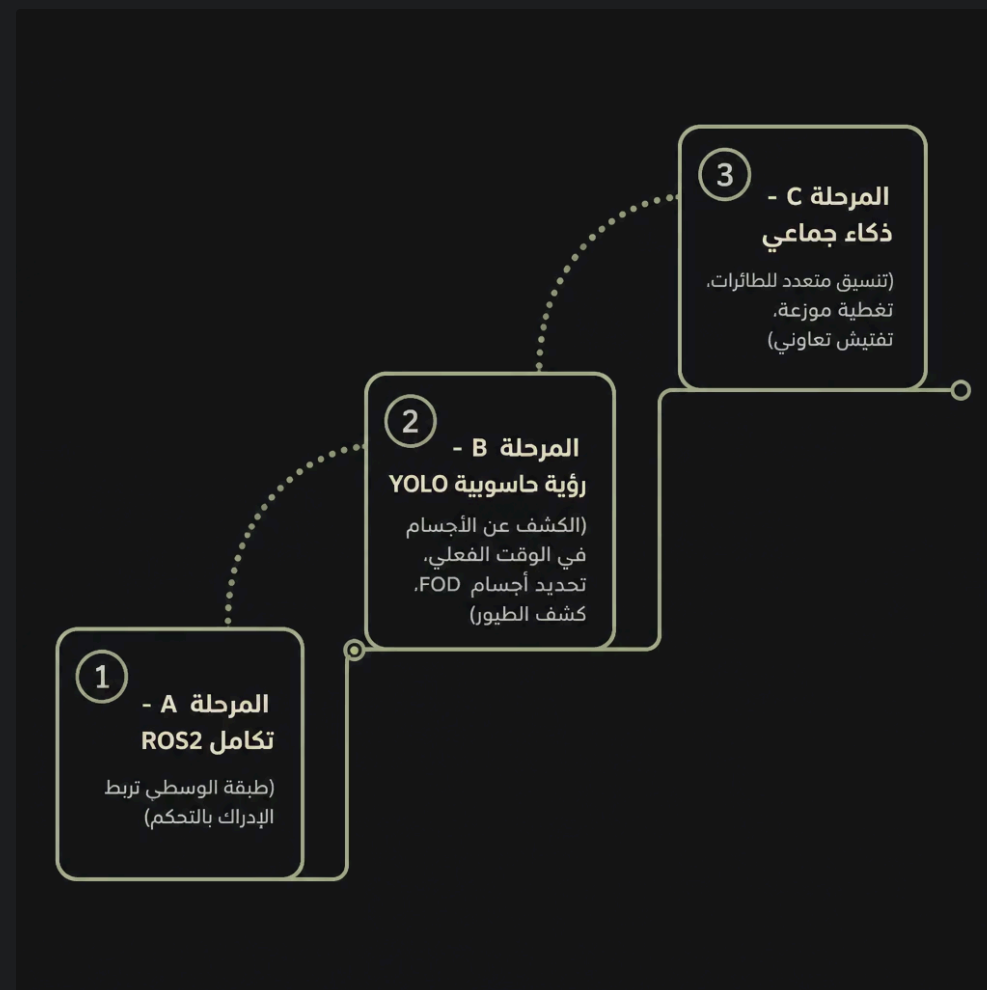
إنجازات المرحلة الثانية تُثبت جدوى الملاحة المستقلة كأساس موثوق للمراحل القادمة.

خارطة الطريق – المرحلة الثالثة

المرحلة الأولى و الثانية أُرست الأساس.

المرحلة الثانية تُضيف طبقة الإدراك والذكاء إلى المنظومة.

❗ كل عنصر في المرحلة الثانية يبنى على بنية المرحلتين الأولى المستقرة – لا استبدال بل توسّع.





Autonomous systems that see the airfield like a human would — but faster, always.